

带时间窗的车辆路径问题元启发算法综述*

张玉玺^a, 雷冰冰^{a,b†}, 王晓峰^{a,b}, 朱炫骏^a, 宋家欢^a

(北方民族大学 a. 计算机科学与工程学院; b. 图像图形智能处理国家民委重点实验室, 银川 750021)

摘要: 带时间窗的车辆路径问题(VRPTW)是车辆路径优化问题(VRP)重要问题之一,广泛应用于物流配送等领域。随着物流需求和复杂性的增加,传统算法在求解VRPTW时表现出效率低和适应性不足等局限。近年来,元启发算法在该问题的求解上取得了显著进展,因此有必要对其求解算法进行系统梳理和深入研究。梳理了VRPTW的基本模型,对比了精确算法、启发算法及元启发算法的应用,重点分析了元启发算法的研究进展、优缺点及其改进策略。最后,探讨了算法未来研究方向和发展趋势,为进一步研究提供了理论支持。

关键词: 车辆路径问题; 时间窗; 元启发算法; 启发算法

中图分类号: TP18

文献标志码: A

文章编号: 1001-3695(2025)05-002-1290-09

doi: 10.19734/j.issn.1001-3695.2024.08.0343

Review of metaheuristic algorithms for vehicle routing problem with time windows

Zhang Yuxi^a, Lei Bingbing^{a,b†}, Wang Xiaofeng^{a,b}, Zhu Xuanjun^a, Song Jiahuan^a

(a. School of Computer Science & Engineering, b. Key Laboratory of Image & Graphics Intelligent Processing of State Ethnic Affairs Commission, North Minzu University, Yinchuan 750021, China)

Abstract: The vehicle routing problem with time windows (VRPTW) is one of the key problems in VRP and is widely applied in logistics and distribution. As logistics demand and complexity increase, traditional algorithms show limitations in efficiency and adaptability when solving VRPTW. In recent years, metaheuristic algorithms have made significant progress in addressing this problem, making it necessary to systematically review and further study these algorithms. This review outlined the basic VRPTW model, compared the application of exact, heuristic, and metaheuristic algorithms, and analyzed the research progress, advantages, disadvantages, and improvement strategies of metaheuristic algorithms. Finally, it explored future research directions and trends in algorithm development, providing theoretical support for further studies in this field.

Key words: vehicle routing problem (VRP); time windows; metaheuristic algorithm; heuristic algorithm

0 引言

车辆路径问题(VRP)是运筹学中的经典问题之一,最早由Dantzig等人^[1]于1959年首次提出。但随着物流网络规模和复杂性的增加,客户需要高效、及时的配送服务,VRP及其变种问题,尤其是带时间窗的车辆路径问题(vehicle routing problem with time windows, VRPTW)受到的关注越来越多。Solomon^[2]于1986年第一次对VRPTW问题进行了较为完整的问题描述,构建了该问题的数学模型并完成了问题求解。目前,VRPTW问题在实际物流配送中的应用越来越广泛,例如城市垃圾回收^[3,4]、生鲜冷链物流^[5]、公交线路与服务优化^[6,7]等。除此之外,VRPTW问题模型也越来越复杂。例如考虑配送中心的数目,设计出多配送中心的VRPTW车辆路径问题(multi-depot VRPTW)^[8];考虑到每个客户不同时间段内需求和时间窗有所不同,为此提出带多时间窗VRP车辆路径问题(VRP with multiple time windows, VRPMTW)^[9];VRPTW问题与带容量约束车辆路径问题(CVRP)结合形成带时间窗与容量约束的车辆路径问题(capacitated vehicle routing problem with time windows, CVRPTW)^[10];考虑现实中取货的情况,设计出带时间窗的同时取送货车辆路径问题(vehicle routing problem with split deliveries and time windows, VRPSDPTW)^[11];考虑到

客户的动态需求,设计出带时间窗约束的动态需求车辆路径问题(dynamic demand based vehicle routing problem with time windows, DDVRPTW)^[12]的两阶段规划模型;VRPTW问题与多车型的 vehicle routing problem (the fleet size and mix vehicle routing problem, FSMVRP)结合形成FSMVRPTW^[13];VRPTW问题与绿色车辆路径问题(green vehicle routing problem, GVRP)结合形成GVRPTW^[14]等。

不难发现,如今研究重点在于如何解决这些更为复杂的VRPTW问题模型,其中带时间窗对于准确规划配送时间、提高配送效率、降低运输成本尤为重要。然而,目前多数求解算法主要集中在传统的元启发算法,而这些算法在处理复杂的VRPTW问题时往往受限于其搜索空间和局部优化能力,难以有效应对问题的高维度数据和动态环境变化。因此,本文将重点综述求解VRPTW问题的传统元启发改进算法以及一些新兴算法,这些算法更好地适应不同类型的问题规模,同时还提高了问题求解效率。

1 VRPTW问题模型

VRPTW是一个组合优化问题,通过求解确定车队的最佳路线,以便为一组有时间窗口的客户提供服务。如安排一组车辆从中心仓库出发,按照一定的路径顺序为一系列客户配送,

收稿日期: 2024-08-05; 修回日期: 2024-10-14 基金项目: 宁夏自然科学基金资助项目(2022AAC03245); 国家自然科学基金资助项目(62062001); 宁夏回族自治区教育厅高等学校科学研究项目(NYG2024084)

作者简介: 张玉玺(1999—),男,硕士研究生,CCF会员,主要研究方向为智能优化算法;雷冰冰(1985—),男(通信作者),讲师,博士,主要研究方向为嵌入式系统及应用和算法分析与设计(x_generation@126.com);王晓峰(1980—),男,副教授,博士,主要研究方向为算法分析与设计、可计算性与计算复杂性;朱炫骏(1998—),男,硕士研究生,主要研究方向为智能优化算法和嵌入式系统应用;宋家欢(2001—),男,河北承德人,硕士研究生,主要研究方向为算法分析与设计。

目标是最小化车辆的总行驶距离,同时需满足车辆的容量限制和客户的时间窗要求。因此,成本函数除了行驶成本外,还应包括客户的访问时间窗约束。

现有的文献中,学者将客户的时间窗限制分为两种:a)硬时间窗 VRP (VRP with hard time windows, VRPHTW)^[15],即要求车辆必须要在时间窗内到达,早到需等待,而迟到会被拒绝服务;b)软时间窗 VRP (VRP with soft time windows, VRPSTW)^[16],即不一定要在时间窗内到达,但是在时间窗之外到达会受到惩罚。例如,图1在时间窗 $[e_i, l_i]$ 中车辆到达客户点,不会产生惩罚,超出该时间窗会产生相应的惩罚。

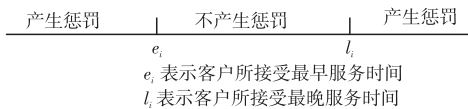


图1 软时间窗惩罚区间

Fig.1 Soft time window penalty interval

1.1 VRPTW 问题描述

VRPTW 问题可以用有向图描述。令 $G = (V, E)$ 为完全图, V 表示所有节点的集合, $V = V_0 \cup V_c$, 其中 $V_0 = \{0\}$ 表示配送中心, $V_c = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示配送节点; E 表示边集, $E = \{(i, j) | i, j \in V, i \neq j\}$ 表示节点 i 和 j 之间的有向线段。表1列出建立模型所需要的数学符号。

表1 数学符号说明

Tab.1 Mathematical symbol specification

符号	说明	符号	说明
$N = \{1, 2, \dots, n\}$	所有顾客点的集合	t_i	客户 i 服务时间
$K = \{1, 2, \dots, k\}$	所有配送车辆的集合	$[e_i, l_i]$	客户点 i 要求服务的时间窗
Q	车辆 k 的装载上限	α	违反容量约束惩罚系数
q_i	客户点 i 的货物需求量	β	违反时间约束惩罚系数
d_{ij}	从客户 i 到 j 的行驶距离		

1.2 VRPTW 数学模型

定义变量决策为

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{车辆 } k \text{ 从顾客 } i \text{ 到达顾客 } j \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (1)$$

$$y_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{车辆 } k \text{ 从顾客 } i \text{ 服务} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

目标函数为

$$Z = \min(Z_1 + \alpha Z_2 + \beta Z_3) \quad (3)$$

其中: Z_1 为运输总距离; Z_2 为违反容量约束总和; Z_3 为违反时间窗约束总和。

$$Z_1 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^K x_{ijk} d_{ij} \quad (4)$$

$$Z_2 = \sum_{i=1}^N q_i y_{ik} - Q \quad k=1, 2, 3, \dots, K \quad (5)$$

$$Z_3 = \sum_{i=1}^N \max[t_i - l_i, 0] \quad (6)$$

约束条件为

$$\sum_{i=1}^N y_{ik} = 1 \quad (7)$$

$$e_i \leq t_i \leq l_i \quad (8)$$

$$\sum_{i=1}^N q_i y_{ik} \leq Q \quad (9)$$

$$\sum_{j=0}^N x_{0jk} = 1 \quad (10)$$

$$\sum_{i=0}^N x_{dik} = 1 \quad (11)$$

约束条件式(7)确保每个顾客只能由一辆车配送;约束条件式(8)保证货车到达时间必须在时间窗以内;约束条件式(9)保证每辆车不超过最大载重量;约束条件式(10)确保车辆从配送中心出发;约束条件式(11)确保车辆最后返回配送中心。

2 VRPTW 问题求解算法

VRPTW 属于 NP-hard 问题,即在短时间内只能找到问题的近似最优解。目前求解 VRPTW 问题的算法主要分为精确算法、启发算法和元启发算法三类,如图2所示。

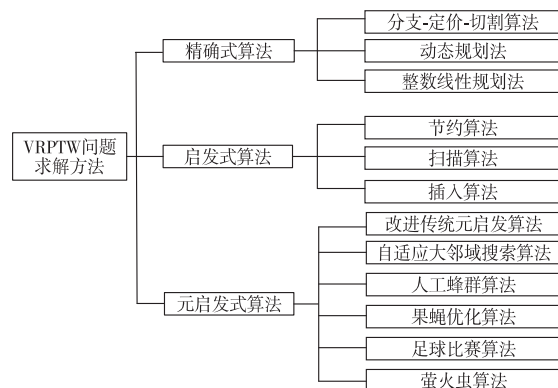


图2 VRPTW 求解算法

Fig.2 VRPTW solution algorithm

2.1 精确算法

在解决 VRPTW 问题中,精确算法^[17]能够保证找到全局最优解,但是求解过程较为复杂,适用于问题结构较为简单的小规模车辆路径问题。这些算法通常基于对问题的完整枚举或分支定界技术,以获取最佳的路径规划方案,主要有:分支-定价-切割算法(branch-price-and-cut)^[18]、动态规划法(dynamic programming)^[19]和整数线性规划法(integer linear programming, ILP)^[20]。精确算法能够保证找到问题的最优解或者最优解的近似解,具有较高的解决准确性。但在实际计算中求解耗时较长,主要适用问题结构简单的小规模 VRPTW 问题。近年来学者们在应用其求解问题时一般会与其他算法进行结合来提高求解效率和解的质量^[21]。例如, Savitri 等人^[22]结合扫描算法和混合整数规划法来求解 VRPTW 问题。

2.2 启发算法

与精确算法的求解过程和耗时相比,启发算法^[23]主要以寻求 VRPTW 问题的最优可行解为目标。尽管这些解可能不是最优解,但启发算法能够有效地应对较大规模 VRPTW 问题,侧重于在有限的迭代次数内系统地找到一个可接受的解。启发式方法往往是针对特定问题的,因此不能使用针对一个问题的方法来解决另一个问题,主要算法有:节约算法(savings algorithm)^[24]、扫描算法(sweep algorithm)^[25]和插入算法(insertion heuristic)^[26]等。Qureshi 等人^[27]改进了扫描算法并将其应用在半软时间窗(VRPSSTW)的车辆路径问题中,该算法可以作为评估启发方法的基准解决方案。启发算法在 VRPTW 问题的求解中,与精确算法相比具有更快的求解速度,且实现方式较为简单,易于理解和应用,具有一定局部优化能力。但启发算法通常基于贪心或局部搜索策略,很可能会陷入局部最优解而无法找到全局最优解,且解空间较大时,启发算法的解决方案质量可能会因算法的参数选择、具体实现方式以及问题实例的不同而不稳定,难以保证解的质量。启发算法可以与元启发算法相结合改进启发算法,以提高求解效率和质量。

2.3 元启发算法

元启发算法^[28]在解决 VRPTW 问题中,主要结合丰富的启发规则和策略,通过它们的组合来增强算法的搜索能力和解决问题的效果。元启发算法相比精确算法,具有计算过程简单且耗时较少的优势;相比启发算法,在搜索过程方面具有更好的全局搜索能力和收敛速度,能显著提高求解质量。但目前大

部分元启发算法无法找到最优解,只能得到问题的近似最优解。表 2 对三种算法优缺点等方面进行了对比。

表 2 VRPTW 问题求解算法对比

Tab. 2 Comparison of VRPTW solving algorithms

算法	求解 VRPTW 方法	应用场景	优点	缺点
精确算法 ^[17]	精确算法通常采用枚举或搜索的方式,穷尽所有可能的解空间,以确保找到问题的最优解或者最优解的近似值	结构简单的小规模 VTPTW 问题	精确算法有较为完备的理论支撑,能够保证找到问题的最优解或者最优解的近似解,具有较高的解决准确性	计算复杂度高,精确算法在处理大规模 VRPTW 问题时效率低下,对计算资源和存储资源的需求较高,难以在可接受的时间内给出解决方案
				可能会陷入局部最优解而无法找到全局最优解;解空间较大时,启发算法的解决方案质量可能会因算法的参数选择、具体实现方式以及问题实例的不同而不稳定,难以保证解的质量
启发算法 ^[23]	启发算法通常通过迭代地改进当前解来搜索解空间,并根据某种启发规则或策略来引导搜索方向	中小规模较为复杂的 VTPTW 问题	具有更快的求解速度,且实现方式较为简单,具有一定局部优化能力	
元启发算法 ^[28]	元启发算法将多种不同的启发规则、策略或算法结合起来,通过组合它们来增强算法的搜索能力和解决问题的效果	大规模 VTPTW 问题	具有更好的全局搜索能力和收敛速度,能显著提高解的质量	无法找到最优解,只能得到问题的近似最优解

3 元启发算法研究进展

近年来,元启发算法的研究进展受到了广泛关注,其在解决组合优化问题中的应用呈现出了多样化和创新性。在 VRPTW 问题领域,学者的研究成果很丰富,主要为对传统的元启发算法进行了改进,并提出了许多高效的新兴算法,同时算法所解决的问题模型也更为复杂。

3.1 改进传统元启发算法

3.1.1 禁忌搜索算法(tabu search algorithm,TS)

TS 算法^[29]通过维护一个禁忌表来避免在搜索过程中重复访问已知解,从而有效避免局部最优解的陷阱。在求解 VRPTW 问题时,TS 算法通过设计灵活的邻域结构和动态调整的禁忌机制,使其能够应对复杂的时间窗和路径约束。早期 TS 算法主要改进禁忌策略,但因搜索空间和参数调整的复杂性,算法在大规模问题上存在一定局限性。随着问题复杂性的增加,TS 算法开始改进新的禁忌策略^[30,31],调整自适应参数^[32]。近几年针对 TS 算法的改进主要集中在结合其他优化方法^[33-36]以形成混合禁忌搜索策略;此外,研究者提出动态调整禁忌长度的策略^[37],使其根据当前搜索状态灵活调整,从而增强搜索的灵活性。通过结合其他算法,TS 算法在全局搜索上得到了显著增强,在大规模 VRPTW 问题上表现出较好的计算效率,尤其在不确定性因素较少的环境中;同时通过邻域搜索提升局部最优解的质量,能够快速优化问题的初始解。但 TS 算法对初始解的依赖较大,质量较差的初始解可能会影响最终解的效果,同时在处理动态 VRPTW 或实时调度场景时,路径频繁变化时,TS 算法的性能优势未能完全展现。表 3 对近五年内改进 TS 算法进行了对比。

3.1.2 模拟退火算法(simulated annealing algorithm,SA)

SA 算法最初由 Kirkpatrick 等人^[38]提出,其核心原理是模拟物理退火过程,通过在搜索过程中接受非最优解以避免陷入局部最优。在求解 VRPTW 问题时,早期的 SA 算法通过设定合适的温度和降温策略,能够有效探索解空间并找到较优解。

随着问题规模的增大,有学者对模拟退火策略进行改进^[39,40],例如多温度帕累托模拟退火^[41]、并行模拟退火(p-SA)^[42]等。近年来,SA 算法的改进主要集中在增强局部搜索能力^[43,44]和参数优化^[45,46]等方面。改进后的 SA 算法优化了降温过程,实现了从全局搜索向局部搜索的平滑过渡,能在处理 VRPTW 时满足多重约束,发现全局最优解并提升局部解精度。然而,SA 的逐步“降温”过程较慢,早期会花费大量时间接受非最优解,虽然增强了全局搜索能力,但也显著增加了计算时间,尤其在大规模 VRPTW 问题中收敛速度较慢。此外,SA 算法的单解优化特性缺乏 GA 的种群并行搜索能力,导致在处理动态变化的约束条件时表现不足。表 4 对近五年内改进 SA 算法进行了对比。

表 3 改进 TS 算法对比

Tab. 3 Comparison of improved TS algorithms

算法	提出时间	应用模型	改进思路	结论
文献[33]	2021 年	MDPDVRPST	TS 算法结合 GA 算法形成 HGA-TS 算法	优化网络资源利用方面表现出色,降低了总运输成本;但算法复杂发较高
文献[34]	2021 年	DM-TDVRPTW	ALNS 算法结合 TS 算法形成 ALNS-TS 算法	具有宽时间窗口的案例上 ALNS-TS 算法表现更好
文献[35]	2020 年	TDVRPTW	TS 算法结合具有分割配送类型的中断恢复模型	在一般规模问题中表现良好,能够避免陷入局部最优解,但在大规模问题上需要更长的计算时间来改善解决方案
文献[36]	2023 年	带软时间窗的 STT-VRPSPD	TS 算法与散点搜索算法相结合形成 HSTS 算法	HSTS 算法优越性会更加明显;但求解问题所需的时间更长
文献[37]	2021 年	VRPSDSSTSTW	结合最近邻算法和 TS 算法;改进 TS 算法中禁忌长度、邻域结构等构成要素	混合禁忌搜索算法寻优能力较强、鲁棒性较高

表 4 改进 SA 算法对比

Tab. 4 Comparison of improved SA algorithms

算法	提出时间	应用模型	改进思路	结论
文献[43]	2022 年	VRPTW	允许高效探索不同的排列,避免陷入成本函数的局部最优状态	改进的 SA 算法不需要求解复杂的方程组,可以在不到 10 min 的时间内求解多达 350 个节点的 VRPTW
文献[44]	2022 年	VRPTW	在并行 SA 算法框架下融合 Or-opt、2-opt、2-opt~*、swap/shift 四种邻域搜索策略	改进的 SA 算法能较好地满足供应商对客户动态需求的响应,且具有良好的鲁棒性
文献[45]	2023 年	CVRPSTW	基于状态转移模拟退火算法改进 SA 算法	通过与各算法的求解质量比较,ISTASA 算法的求解质量显著优于其他方法
文献[46]	2022 年	VRPPL	结合包裹储物柜数学规划模型	在解决 VRPTW 和 VRPPL 实例方面表现出色

3.1.3 遗传算法(genetic algorithm,GA)

GA 算法^[47]通过从种群或染色体出发,利用遗传算子的组合、交叉和变异逐步进化,以求得最优解。Potvin 等人^[48]最早将 GA 算法引入 VRPTW 问题求解当中,但早期 GA 算法^[49]的选择和交叉变异操作过于简单,增加了早熟收敛的风险,易陷入局部最优。为了克服这一局限性,研究者们提出了混合算法^[50,51]、优化算子^[52,53]等改进策略以更好地平衡探索与开发。近年来,GA 算法优化算子^[54]和结合其他优化算法^[55-58]仍是

一种趋势,通过与其他算法结合,解决了早期算法在处理复杂约束条件和多目标 VRPTW 问题时的不足;同时,GA 算法的全局搜索能力与其他局部搜索算法的高效性结合,提升了搜索深度并改善了解的精度。其次,自适应调整交叉和变异概率的策略也受到关注,通过探索不同阶段的需求优化参数,提升了解的质量和多样性。尽管引入自适应参数调整机制,但 GA 算法仍然依赖于初始参数的设置,如果参数设置不当,可能导致算法陷入早熟收敛或解空间探索不足的困境。表 5 对近五年内改进的 GA 算法进行了对比。

表 5 改进 GA 算法对比
Tab. 5 Comparison of improved GA algorithms

算法	提出时间	应用模型	改进思路	结论
文献[54]	2021 年	MOVRPTW	根据问题特征和每个目标的属性设计交叉和变异算子	在收敛性和多样性方面都具有更好的性能
文献[55]	2021 年	CVRPADPTW	GA 算法结合约束规划(CP)和数学规划(MP)	处理具有时间窗口和逻辑约束的复杂结构问题时效果显著;但是算法复杂度较高
文献[56]	2024 年	VRPTW	GA 算法结合 Solomon 启发式算法	在 Solomon 基准实例上,该算法能够达到或超越多种最新算法的最优解,在解质量和计算效率上表现出色;但需要进一步优化算法以提高精度
文献[57]	2024 年	MDGVRPTW-CS	轻量级 GA 算法结合可变邻域搜索算法	在解决大规模多仓配送问题方面表现出明显优势,收敛速度和优化结果明显优于其他算法;但在某些极端情况下,可能无法完全发挥其优化能力
文献[58]	2021 年	EVRPTW	改进的自适应交叉和变异概率	NR-EGA 在算法收敛性具有较好的性能,但是在实际配送案例中会存在差异和误差

3.1.4 蚁群算法(ant colony optimization,ACO)

ACO 算法最早由 Dorigo 等人^[59]提出,通过模拟蚂蚁在搜索食物过程中的信息交流和协作行为来搜索最优解,尤其在处理 VRPTW 问题时,展现出良好的全局搜索能力。早期 ACO 算法在信息素更新和维护上耗时较长,易陷入局部最优。为此,学者们在混和蚁群优化^[60,61]、信息素更新^[62,63]等方面提出了改进。近几年的 ACO 算法在邻域搜索策略^[64~66]、混合算法^[67,68]和自适应调整^[66,69]方面持续优化,逐渐与多目标优化框架结合,以求解更复杂的 VRPTW 问题。ACO 算法的核心在于基于信息素的全局搜索机制,通过自适应调整信息素挥发率,增强了跳出局部最优的能力。此外,结合变邻域搜索算子,ACO 算法能灵活调整搜索策略,实现全局与局部搜索的有效平衡。然而,ACO 的算法局部搜索依赖于信息素积累和概率路径选择,在处理复杂问题时,相较于 GA 算法的交叉变异操作或 TS 的禁忌策略显得较弱,尤其在多目标优化 VRPTW 中,局部探索深度有限,可能无法充分优化每个目标。这表明 ACO 算法在应对高复杂度和多冲突目标的 VRPTW 问题时,局部优化仍面临挑战。表 6 对近五年内改进 ACO 算法进行了对比。

3.1.5 粒子群搜索算法(particle swarm optimization,PSO)

PSO 算法是基于群体智能的优化算法,通过模拟鸟群或鱼群等生物群体的行为来搜索最优解。在求解 VRPTW 问题中,PSO 算法以其快速收敛性和较强的全局搜索能力而受到广泛关注。初期的 PSO 模型要应用于中小规模问题,因缺乏局部搜索能力,研究者对 PSO 算法进行多方面改进,包括结合其他

算法^[70]、搜索策略^[71]、自身参数^[72]等。近年来,PSO 算法在求解 VRPTW 问题方面的改进集中于动态调整策略^[16,73]、结合其他算法^[74,75]与邻域搜索策略^[73,75]等。PSO 算法的全局搜索能力源于其独特的双向搜索策略,相较其他元启发算法有更高的概率找到全局最优解。此外,PS 算法的“惯性权重”和“加速度系数”使粒子位置更新平滑,避免了突然变动,特别在处理非线性目标函数时表现稳定。尽管具备良好的全局搜索能力,PSO 算法的粒子依赖全局最优和历史最优信息,使得靠近最优解时改进步伐减小,从而导致局部搜索能力不足,影响 VRPTW 问题的求解效果。表 7 对近五年内改进的 PSO 算法进行了对比。

表 6 改进 ACO 算法对比
Tab. 6 Comparison of improved ACO algorithms

算法	提出时间	应用模型	改进思路	结论
文献[64]	2020 年	EVRP-TW&MC	提出了一种插入启发式算法;加入了增强的局部搜索策略	ACO-LS 算法在大部分实例上都能得到更优的解,在解决 EVRP-TW&MC 问题方面具有较强的创新性和有效性
文献[65]	2021 年	VRPSTW	ACO 算法结合自适应变邻域算法(AVNS)	相比传统 ACO 算法具有更好的优化效果和鲁棒性;但计算复杂度有所增加
文献[69]	2023 年	VRPSPDTW	采用带有方向的概率路径选择策略,引入销毁操作员和修复操作员	在性能方面优于先进的算法
文献[67]	2020 年	VRPTW	混合蚁群系统(ACS)和头脑风暴优化(BSO)算法	找到最优解效果较好,收敛速度较快;但在处理某些具有冲突目标的复杂问题时仍无法找到最优解
文献[68]	2020 年	PVRPTW-SC	结合 IACO 和 MO-SA 算法	解决 PVRPTW-SC 问题方面表现良好;但在初始解生成和局部搜索过程中需要大量的参数调整,计算成本相对较高
文献[66]	2022 年	VRPTW	更新信息素优化、调整挥发因子、引入 2-opt 等路径优化策略	增强了路径搜索能力,防止了蚁群算法陷入局部最优

表 7 改进 PSO 算法对比
Tab. 7 Comparison of improved PSO algorithms

算法	提出时间	应用模型	改进思路	结论
文献[73]	2024 年	VRPTW	自竞争粒子群优化算法(ScPSO)结合随机贪婪启发式选择和可变邻域搜索策略	解决随机生成客户 R 和混合(RC)问题集时表现优于其他算法;但在客户分布较集中的问题集 C 上,ScPSO 的表现与其他算法相当
文献[16]	2022 年	TDVRPSTW	IPSO 算法结合扫描算法(SA),动态调整 PSO 算法的惯性权重和速度计算	计算不同类型(C 型、R 型和 RC 型)客户点下所需的车辆数量时,该混合算法总能得到最优解
文献[74]	2023 年	VRPTW	将 PSO 算法与 TS 算法相结合	MOPSO 算法在处理复杂供应链网络问题时表现出色
文献[75]	2024 年	VRPTW	引入新的移除-重新插入邻域搜索机制;引入半随机干扰策略	算法优于或可以与大多数其他 PSO 变体和最先进的算法竞争

3.2 新兴算法

3.2.1 自适应大邻域搜索算法(adaptive large neighborhood search, ALNS)

ALNS 算法^[76]是一种结合了大邻域搜索和自适应机制的元启发算法,旨在提高组合优化问题的求解效率。ALNS 通过灵活调整邻域结构,动态选择适当的局部搜索策略,以针对问题的不同特性,实现全局与局部搜索的有效平衡。该算法很早被应用于求解 VRPTW 问题^[77],并因其灵活的邻域机制、自适应性强以及高效处理复杂约束的能力,近几年仍受到研究学者的广泛关注^[78,79]。在近几年使用 ALNS 算法求解 VRPTW 问题的研究中,主要改进的方案有:优化破坏和修复算子^[7]、改进自适应机制与选择概率^[80-82]、混合优化算法^[83]。优化破坏和修复算子使得算法在解空间中具备更强的灵活性;改进的自适应机制则进一步提高了算法在不同约束条件下的表现;混合优化策略则通过结合其他元启发算法的优势,提升了整体求解效率。

未来的研究方向主要集中在引入更高效的自适应参数调节机制,例如结合 GA 和 TS 等元启发算法,优化 ALNS 的参数设置,以减少对手动调节的依赖,增强其不同问题上的鲁棒性。此外,改进接受准则,基于迭代次数动态调整模拟退火的温度参数,也是值得探索的方向。通过结合其他优化算法,ALNS 将能够充分利用各自的优势,进一步提升算法的全局搜索能力和局部优化能力。这些改进将为 ALNS 在求解 VRPTW 问题中的应用提供更强的支持。

3.2.2 人工蜂群算法(artificial bee colony algorithm, ABC)

ABC 算法^[84]是一种模拟蜜蜂觅食行为的优化方法,其基本思想是通过不同类型的人工蜂(雇佣蜂、观察蜂和侦查蜂)协同工作来寻找食物源(解空间)。雇佣蜂负责搜索食物源,观察蜂根据雇佣蜂的反馈评估食物源的质量,而侦查蜂则进行随机搜索以探索新的食物源。这种角色的动态分工使得 ABC 算法在全局搜索与局部开发之间实现了良好的平衡。

在过去十年中,ABC 算法在求解 VRPTW 问题方面逐渐引起研究者的关注^[85,86]。这一算法因其不依赖复杂的数学模型和约束处理机制,结构相对简单,能够灵活适应各种优化问题,尤其是在处理高复杂度的 VRPTW 问题时表现出色。此外,ABC 算法的动态角色分工使其能够有效应对复杂约束,增强了解的适应性。尽管如此,ABC 算法的局限性也很明显:由于其依赖于简单的邻域搜索,局部搜索的精度往往不及 TS 算法或 GA 算法中更为精细的局部优化操作。当前研究主要集中在优化局部和全局搜索策略上,例如通过改进蜜蜂的搜索行为和信息共享机制来提升算法性能^[87,88]。

未来可以考虑动态调整雇佣蜂和观察蜂的搜索策略,以适应不同阶段的搜索需求,增强算法的灵活性。同时,将 ABC 算法与其他优化算法相结合,形成混合优化策略,可能会进一步提升求解效率。此外,引入更强的局部搜索机制,以提升局部搜索的精度,将为 ABC 算法在 VRPTW 问题中的应用提供更有力的支持。这些改进将推动 ABC 算法在解决复杂优化问题中的发展。

3.2.3 果蝇优化算法(fruit fly optimization algorithm, FOA; drosophila optimization algorithm, DOA)

FOA 算法^[89]模拟了果蝇在搜索食物时释放和感知信息的过程,通过调整搜索空间中的概率密度,平衡全局搜索与局部搜索。近几年 FOA 算法在车辆路径优化领域逐渐受到研究者的关注^[90,91],并且表现出较好的效果。FOA 算法被应用于求解 VRPTW 问题,旨在克服传统群智能算法在求解时过早收敛、局部搜索能力不足和最佳路径获取困难等缺陷。Biao 等

人^[92]提出的改进 DOA 算法在求解 VRPTW 问题中引入了指数递减的步长策略,使算法在初期允许更宽的搜索空间,以便进行广泛探索,随后随着迭代次数的增加,逐步转向更精细的局部搜索。此外,在变异过程中采用轮盘赌反向选择机制,以维持果蝇群体的多样性,从而增强搜索能力。改进后的 FOA 在求解 VRPTW 问题时表现出了较强的稳定性和抗干扰能力,显著提高了全局优化效果。

尽管如此,FOA 仍面临一些挑战,如收敛过早和局部搜索能力不足等问题。未来研究可以结合精细的局部优化策略,例如引入混合邻域搜索或结合其他优化算法,以进一步弥补局部搜索的不足,提升解的质量。

3.2.4 足球比赛算法(football game algorithm, FGA)

FGA 算法^[93]于 2016 年首次被引入作为解决连续全局优化问题的新元启发式方法。该算法模拟足球运动员在比赛中的行为,通过球队教练的监督,寻找最佳进球位置,从而实现优化问题的最优解。近年来,FGA 在求解 VRPTW 问题中逐渐受到重视,Ahmed 等人^[94]首次将改进 FGA 算法(MFGA)应用于求解 VRPTW 问题。MFGA 算法通过调整球员在比赛中的移动策略,引入动态调节的邻域搜索方法,以增强局部搜索能力。该算法还引入了“教练记忆”机制,帮助保留和利用高质量解,进一步提升了算法的有效性。此外,MFGA 通过玩家位置的随机调整和修复机制,有效处理了重复客户和丢失客户的问题。这种灵活的搜索策略使 MFGA 能够在全局搜索与局部搜索之间实现动态平衡,教练机制与惩罚策略的结合则帮助算法在求解 VRPTW 问题时避免陷入局部最优。

尽管 MFGA 算法在解决 VRPTW 问题中表现出色,仍存在改进空间。未来研究可以探索如何通过自适应学习机制动态调整参数,例如球员的移动策略与教练的决策机制,以进一步提升算法效率和解的质量。

3.2.5 萤火虫算法(firefly algorithm, FA)

FA 算法^[95]是一种基于萤火虫群体行为的元启发算法,模拟了萤火虫通过亮度吸引其他萤火虫的过程。萤火虫亮度越高,吸引力越大,较暗的萤火虫会移动到更亮的萤火虫的位置。每个萤火虫的亮度与其解决方案的优劣相关,算法通过不断调整个体之间的位置,以找到最优解。

过去十年内,FA 算法在车辆路径优化领域得到广泛应用^[96-98],并证明了其在处理复杂约束条件下的有效性。Yesodha 等人^[99]首次将改进 FA 算法(IFA)用于解决多仓库 VRPTW 问题(MDVRP-TW)。该算法通过引入 Clarke & Wright 节省算法和 2-opt 等局部搜索策略,成功克服了 FA 的低收敛速度问题。此外,在没有更亮的萤火虫时,IFA 算法动态调整萤火虫的吸引力参数,以避免陷入局部最优状态。研究表明,IFA 在多个基准测试实例上表现优异,尤其在减少总运输距离方面显著超越了基准算法,证明了 FA 算法在改进后具备强大的全局搜索能力。

FA 算法的吸引度和亮度机制可以根据不同目标函数进行调整,使其能够适应多目标优化问题。未来研究可以集中在引入更精细的局部优化策略和自适应参数调整机制,以进一步提升算法的求解效率和适应性。

3.3 元启发算法总结分析

在求解 VRPTW 问题中,元启发算法凭借其强大的搜索能力和灵活的适应性,成为解决复杂优化问题的核心工具。本文详细分析了改进传统元启发算法和新兴元启发算法在求解 VRPTW 问题中的应用。传统元启发算法如 GA、ACO 等经过多年的发展,已在搜索效率和解的质量上实现了多项改进。这些改进包括动态调整参数、引入邻域搜索策略以及混

合其他算法,以提升局部搜索能力。然而,传统算法在处理复杂约束和多目标问题时,仍面临局限。相比之下,新兴算法如 ALNS、ABC、FGA 等在近几年逐渐受到关注,并已在 VRPTW 问题中显示出更优的性能。这些算法不仅能够动态调整搜索策略,增强适应性,同时还能很好地结合全局搜索和局部优化,在初期通过全局搜索发现潜在解空间,而后逐

步进行局部优化,以提升解的精度。例如,FOA 算法通过调整亮度机制和吸引力动态优化搜索空间,ABC 算法则通过蜜蜂角色的协同作用实现全局与局部的平衡,而 FGA 算法通过引入教练机制和改进的移动策略提高了局部搜索能力。表 8 与改进传统元启发算法进行了对比,表 9 与新兴元启发算法进行了对比。

表 8 改进传统元启发算法对比

Tab. 8 Comparison of improved traditional metaheuristic algorithms

算法名称	主要改进策略	应用场景	优点	缺点
TS	与其他算法相结合;自适应邻域搜索	需要短时间内找到高质量解决方案,特别是快递配送等需要迅速响应的领域	全局搜索上得到了显著增强;在大规模问题上表现出较好的计算效率	处理动态 VRPTW 或实时调度场景时,TS 算法的性能未能完全展现其优势
SA	引入新的邻域搜索策略参数优化;混合其他算法	需要复杂路线情况下寻找接近最优解,特别是多节点、多限制条件场景	具有较强的全局搜索能力;通过接受一定概率上的不良解,能够避免陷入局部最优解	收敛速度较慢;高度依赖于参数的设置和邻域搜索策略的设计
GA	优化遗传算子以及种群初始化策略;混和其他算法	同时考虑车辆成本、路线长度、时间窗口等多个约束条件的场景,特别是配送中心与多个客户之间的复杂路线规划	动态调整机制提高质量和多样性;易于与其他优化方法相结合	计算时间与复杂问题成正比,算法性能受到参数设置和初始化策略的影响
ACO	优化信息素更新策略;引入局部搜索算子;混合其他算法	处理大规模配送网络、多时间窗口限制的场景,特别是城市物流、快递配送等领域	有效跳出局部最优;灵活调整搜索策略适用于实际物流配送场景	受到算法参数设置和问题规模的影响较大;局部搜索依赖信息素;处理高复杂度多目标问题时局部优化不足
PSO	动态调整粒子的惯性权重引入邻域搜索与混合其他算法	连续多维问题,如非线性目标函数的问题,或需要精细调整的场景	高效全局搜索;对初始解的依赖性较低且并行性高	局部搜索能力不足;依赖全局最优和历史最优信息,改进步伐变小

表 9 新兴元启发算法对比

Tab. 9 Comparison of emerging metaheuristic algorithms

算法名称	优点	缺点	未来改进策略
ALNS	邻域机制灵活;自适应性强;能高效处理复杂约束	对手动参数调节依赖较大;处理动态问题或实时调度时表现不佳	引入高效的自适应参数调节机制;改进接受准则,动态调整模拟退火的温度参数;优化全局搜索和局部优化能力
ABC	能够灵活适应各种优化问题尤其是处理高复杂度问题;能够有效应对复杂约束,增强了解的适应性	局部搜索精度不如 TS 或 GA;依赖简单的邻域搜索	动态调整雇佣蜂和观察蜂的搜索策略;混合其他优化算法;引入局部搜索机制
FOA	稳定性和抗干扰能力较强;全局优化效果提高	收敛过早;局部搜索能力不足	结合精细的局部优化策略提升解的质量;改进全局搜索与局部搜索的平衡
FGA	动态平衡全局和局部搜索,教练机制与惩罚策略避免局部最优	参数调节和动态策略调整需改进,局部搜索能力有待提升	通过自适应学习机制动态调整参数,改进球员移动策略与教练决策机制
FA	改进后全局搜索能力强	收敛速度较低;初期收敛能力不足	引入局部优化策略;自适应参数调整机制

尽管新兴算法在复杂场景中展现出显著优势,仍需解决局部搜索能力不足和对参数设置敏感等问题。因此,未来的研究应集中在提升算法的自适应性和鲁棒性,特别是在动态优化和多目标问题的处理上,以推动 VRPTW 问题求解的进一步发展。此外,新兴算法的不断演进将为该领域带来新的解决思路与方法,一些新兴算法例如化学反映算法^[100]、烟花算法^[101]、智能水滴算法^[102]等近年来广泛用于求解 VRP 基础问题模型并取得了很好的效果,未来这些算法仍然可以应用于求解 VRPTW 问题模型中。

4 未来研究方向

VRPTW 问题作为组合优化领域中的经典问题之一,在学术界和实践中一直备受关注。随着算法优化的不断进步,为求解 VRPTW 问题带来新的机遇,未来元启发算法求解 VRPTW 问题可从以下几点展开研究。

1) 算法效率与精度的平衡

未来的研究应重点关注如何在保证元启发算法效率的同时提高求解精度。目前大多数元启发算法求解大规模 VRPTW 问题时存在计算复杂度高、收敛速度慢等问题,特别是在复杂场景,效果更难保障。因此,未来研究可以探索引入并行计算、分布式系统等技术,提高算法的求解效率和精度,以满足实际应用的需求。

2) 局部搜索策略的改进

局部搜索策略在元启发算法中发挥着关键作用,尤其在求

解复杂的 VRPTW 问题时,设计更精细的邻域结构可以显著提升算法的求解效率和解的质量。例如,通过引入多层次的邻域结构,在不同的层次上同时进行局部搜索和全局搜索:低层次的邻域可以关注细节优化,而高层次的邻域则能够更广泛地搜索解空间,每个层次的邻域根据当前解的质量动态调整搜索范围和策略。这种多层次结构不仅能够进行精细的局部搜索,还能有效避免算法陷入局部最优,确保全局探索能力。

3) 实时动态 VRPTW 问题的算法优化

随着物流和运输领域的发展,静态 VRPTW 求解方法已无法满足日益复杂的实际需求。因此,未来应将元启发算法与实时 VRPTW 问题结合,研究如何使元启发算法在不断变化的场景中实时更新路径规划。例如,交通拥堵、车辆故障等突发事件可能导致原有路径失效,元启发算法可以通过动态调整算法的权重、步长或邻域搜索策略,使其在不同阶段根据实际情况迅速作出反映,避免传统算法在静态模型中固化搜索策略。

4) 大规模 VRPTW 问题的算法优化

针对大规模 VRPTW 问题,现有元启发算法在求解效率上仍存在瓶颈,尤其是面对复杂的城市交通网络和多维度约束时,算法的计算成本大幅增加。因此,研究如何在大规模问题下优化算法的性能并加速求解,是未来的重要方向之一。通过并行化与分布式计算技术,将路径规划任务分散到多个处理器并行执行,可以有效减少计算时间;同时,利用数据降维与问题简化方法,将大规模问题分解为较小子问题求解并整合,以降低复杂度并保证解的质量。这些优化措施将为元启发算法在智能交通和物流领域中的大规模应用提供有力支持。

5 结束语

本文系统地综述了 VRPTW 问题的描述、数学模型、求解算法以及未来研究方向。在问题描述和数学模型部分,详细介绍了 VRPTW 问题的形式化表示、成本函数和约束条件。在求解算法部分,讨论了精确算法、启发式算法和元启发式算法的基本原理、应用场景及其优缺点,重点综述了改进元启发式算法的主要改进策略、优缺点和新兴算法的核心思想、优缺点以及未来的改进方向。最后,从四个方面探讨了 VRPTW 问题未来的研究潜力。

尽管元启发算法在 VRPTW 问题求解中取得了一定成果,但在处理复杂实际问题时,仍面临局部最优的挑战。为此,学者们提出了结合其他算法和引入新搜索策略等改进方法。尽管改进后的算法有所进展,但仍需进一步研究以提高其效率和性能,尤其是在问题规模不断增大和现实环境复杂化的背景下。未来研究应集中于算法效率、局部搜索策略的优化、实时 VRPTW 问题以及大规模 VRPTW 问题的算法改进。这些研究方向将为 VRPTW 问题的求解和实际应用提供新的思路与方法,推动其在物流配送等领域的进一步发展。

参考文献:

- [1] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem [J]. *Management Science*, 1959, 6(1): 80-91.
- [2] Solomon M M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints [J]. *Operations Research*, 1987, 35(2): 254-265.
- [3] Babaei Tirkolaee E, Abbasian P, Soltani M, *et al.* Developing an applied algorithm for multi-trip vehicle routing problem with time windows in urban waste collection: a case study [J]. *Waste Management & Research*, 2019, 37(S1): 4-13.
- [4] Jiang Peng, Men Jinkun, Xu Huan, *et al.* A variable neighborhood search-based hybrid multiobjective evolutionary algorithm for HazMat heterogeneous vehicle routing problem with time windows [J]. *IEEE Systems Journal*, 2020, 14(3): 4344-4355.
- [5] Song Meixian, Li Junqing, Han Yunqi, *et al.* Metaheuristics for solving the vehicle routing problem with the time windows and energy consumption in cold chain logistics [J]. *Applied Soft Computing*, 2020, 95: 106561.
- [6] Sun Qian, Chien S, Hu Dawei, *et al.* Optimizing multi-terminal customized bus service with mixed fleet [J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 156456-156469.
- [7] Liu Ruisong, Wang Ning. Data-driven bus route optimization algorithm under sudden interruption of public transport [J]. *IEEE Access*, 2022, 10: 5250-5263.
- [8] Li Jian, Li Yang, Pardalos P M. Multi-depot vehicle routing problem with time windows under shared depot resources [J]. *Journal of Combinatorial Optimization*, 2016, 31(2): 515-532.
- [9] Peng Bitao, Wang Fei. Hybrid intelligent algorithm for vehicle routing problem with multiple time windows [C]// *Proc of International Forum on Information Technology and Applications*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2010: 181-184.
- [10] Liu Ran, Jiang Zhibin. A hybrid large-neighborhood search algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem with time-window constraints [J]. *Applied Soft Computing*, 2019, 80: 18-30.
- [11] Boubahri L, Addouche S A, El Mhamedi A. Multi-ant colonies algorithms for the VRPSPDTW [C]// *Proc of International Conference on Communications, Computing and Control Applications*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2011: 1-6.
- [12] Su Zhiyuan, Li Wantao, Li Jicao, *et al.* Heterogeneous fleet vehicle scheduling problems for dynamic pickup and delivery problem with time windows in shared logistics platform: formulation, instances and algorithms [J]. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics*, 2022, 9(2): 199-223.
- [13] Koc C, Bektas T, Jabali O, *et al.* The fleet size and mix location-routing problem with time windows: formulations and a heuristic algorithm [J]. *European Journal of Operational Research*, 2016, 248(1): 33-51.
- [14] Ene S, N A, Küçükoglu L, *et al.* A hybrid metaheuristic algorithm for the green vehicle routing problem with a heterogeneous fleet [J]. *International Journal of Vehicle Design*, 2016, 71(1-4): 75-102.
- [15] Aghadavoudi Jolfaei A, Alinaghian M. Multi-depot vehicle routing problem with roaming delivery locations considering hard time windows: solved by a hybrid ELS-LNS algorithm [J]. *Expert Systems with Applications*, 2024, 255: 124608.
- [16] Jie Kewei, Liu Sanyang, Sun Xiaojun. A hybrid algorithm for time-dependent vehicle routing problem with soft time windows and stochastic factors [J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2022, 109: 104606.
- [17] Baldacci R, Mingozzi A, Roberti R. Recent exact algorithms for solving the vehicle routing problem under capacity and time window constraints [J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 218(1): 1-6.
- [18] Pecin D, Contardo C, Desaulniers G, *et al.* New enhancements for the exact solution of the vehicle routing problem with time windows [J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2017, 29(3): 489-502.
- [19] Dastpak M, Errico F, Jabali O. Off-line approximate dynamic programming for the vehicle routing problem with a highly variable customer basis and stochastic demands [J]. *Computers & Operations Research*, 2023, 159: 106338.
- [20] Madankumar S, Rajendran C. A mixed integer linear programming model for the vehicle routing problem with simultaneous delivery and pickup by heterogeneous vehicles, and constrained by time windows [J]. *Sādhanā*, 2019, 44(2): 39.
- [21] Zhao Jingyi, Poon M, Tan V Y F, *et al.* A hybrid genetic search and dynamic programming-based split algorithm for the multi-trip time-dependent vehicle routing problem [J]. *European Journal of Operational Research*, 2024, 317(3): 921-935.
- [22] Savitri H, Kurniawati D A. Sweep algorithm and mixed integer linear program for vehicle routing problem with time windows [J]. *Journal of Advanced Manufacturing Systems*, 2018, 17(4): 505-513.
- [23] El-Sherbeny N A. Vehicle routing with time windows: an overview of exact, heuristic and metaheuristic methods [J]. *Journal of King Saud University-Science*, 2010, 22(3): 123-131.
- [24] Li Hongqi, Chang Xinyu, Zhao Wencong, *et al.* The vehicle flow formulation and savings-based algorithm for the rollon-roll-off vehicle routing problem [J]. *European Journal of Operational Research*, 2017, 257(3): 859-869.
- [25] Euch J, Sadok A. Hybrid genetic-sweep algorithm to solve the vehicle routing problem with drones [J]. *Physical Communication*, 2021, 44: 101236.
- [26] Karoonsoontawong A. Efficient insertion heuristics for multitrip vehicle routing problem with time windows and shift time limits [J]. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2015, 2477(1): 27-39.
- [27] Qureshi A G, Taniguchi E, Yamada T. Exact solution for the vehicle routing problem with semi soft time windows and its application [J]. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2010, 2(3): 5931-5943.
- [28] Elatar S, Abouelmehdi K, Riffi M E. The vehicle routing problem in the last decade: variants, taxonomy and metaheuristics [J]. *Procedia Computer Science*, 2023, 220: 398-404.
- [29] Hussain Ahmed Z, Yusefikhoshbakht M. An improved tabu search algorithm for solving heterogeneous fixed fleet open vehicle routing problem with time windows [J]. *Alexandria Engineering Journal*, 2023, 64: 349-363.
- [30] Shi Yong, Boudouh T, Grunder O. An efficient tabu search based procedure for simultaneous delivery and pick-up problem with time window [J]. *IFAC-PapersOnLine*, 2018, 51(11): 241-246.
- [31] Goeke D. Granular tabu search for the pickup and delivery problem with time windows and electric vehicles [J]. *European Journal of*

- Operational Research, 2019, 278(3): 821-836.
- [32] Xia Yangkun, Fu Zhuo. Improved tabu search algorithm for the open vehicle routing problem with soft time windows and satisfaction rate [J]. *Cluster Computing*, 2019, 22(4): 8725-8733.
- [33] Wang Yong, Li Qin, Guan Xiangyang, *et al.* Collaborative multi-depot pickup and delivery vehicle routing problem with split loads and time windows [J]. *Knowledge-Based Systems*, 2021, 231: 107412.
- [34] Pan Binbin, Zhang Zhenzhen, Lim A. A hybrid algorithm for time-dependent vehicle routing problem with time windows [J]. *Computers & Operations Research*, 2021, 128: 105193.
- [35] Wu Yao, Zheng Bin, Zhou Xueliang. A disruption recovery model for time-dependent vehicle routing problem with time windows in delivering perishable goods [J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 189614-189631.
- [36] 张涛, 王楚楚. 考虑软时间窗的同时送取货随机旅行时间车辆路径问题 [J]. *同济大学学报: 自然科学版*, 2023, 51(8): 1278-1287. (Zhang Tao, Wang Chuchu. Stochastic travel-time vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery considering soft time windows [J]. *Journal of Tongji University: Natural Science*, 2023, 51(8): 1278-1287.)
- [37] 李国明, 李军华. 带软时间窗随机需求车辆路径问题的算法研究 [J]. *计算机集成制造系统*, 2021, 27(8): 2270-2281. (Li Guoming, Li Junhua. Algorithms for vehicle routing problem with stochastic demand with soft time window [J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2021, 27(8): 2270-2281.)
- [38] Kirkpatrick S, Gelatt Jr C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing [J]. *Science*, 1983, 220(4598): 671-680.
- [39] Tavakkoli-Moghaddam R, Gazanfari M, Alinaghian M, *et al.* A new mathematical model for a competitive vehicle routing problem with time windows solved by simulated annealing [J]. *Journal of Manufacturing Systems*, 2011, 30(2): 83-92.
- [40] Lin S W, Yu V F, Lu C C. A simulated annealing heuristic for the truck and trailer routing problem with time windows [J]. *Expert Systems with Applications*, 2011, 38(12): 15244-15252.
- [41] Baños R, Ortega J, Gil C, *et al.* A simulated annealing-based parallel multi-objective approach to vehicle routing problems with time windows [J]. *Expert Systems with Applications*, 2013, 40(5): 1696-1707.
- [42] Wang Chao, Mu Dong, Zhao Fu, *et al.* A parallel simulated annealing method for the vehicle routing problem with simultaneous pickup-delivery and time windows [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2015, 83: 111-122.
- [43] Mohammadi M, Mahmoodian N, Mohammadi H. A simulated annealing approach (SA) to vehicle routing problem with time windows (VRPTW) [C]// *Proc of the 8th International Conference on Control, Instrumentation and Automation*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2022: 1-6.
- [44] 林明锦, 王建新, 王超. 考虑动态度和时间窗的两级车辆路径问题 [J]. *计算机集成制造系统*, 2022, 28(6): 1870-1887. (Lin Mingjin, Wang Jianxin, Wang Chao. Two-echelon vehicle routing problem with time window considering dynamic degree [J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2022, 28(6): 1870-1887.)
- [45] 王名霞, 韩晓霞, 曹阳, 等. 基于 ISTASA 算法的带软时间窗的车辆路径问题研究 [J/OL]. *太原理工大学学报*. (2023-03-02). <https://link.cnki.net/urlid/14.1220.N.20230301.1702.006>. (Wang Mingxia, Han Xiaoxia, Cao Yang, *et al.* Research on vehicle routing problem with soft time window based on ISTASA algorithm [J/OL]. *Journal of Taiyuan University of Technology*. (2023-03-02). <https://link.cnki.net/urlid/14.1220.N.20230301.1702.006>.)
- [46] Yu V F, Susanto H, Jodiawan P, *et al.* A simulated annealing algorithm for the vehicle routing problem with parcel lockers [J]. *IEEE Access*, 2022, 10: 20764-20782.
- [47] Mahmoudnazlou S, Kwon C. A hybrid genetic algorithm with type-aware chromosomes for traveling salesman problems with drone [J]. *European Journal of Operational Research*, 2024, 318(3): 719-739.
- [48] Potvin J. A genetic approach to the vehicle routing problem with time windows [J]. *Applied Sciences*, 2019, 9(18): 3656.
- [49] Baker B M, Ayechew M A. A genetic algorithm for the vehicle routing problem [J]. *Computers & Operations Research*, 2003, 30(5): 787-800.
- [50] Yu Shiwei, Ding Chang, Zhu Kejun. A hybrid GA-TS algorithm for open vehicle routing optimization of coal mines material [J]. *Expert Systems with Applications*, 2011, 38(8): 10568-10573.
- [51] Guezouli L, Abdelhamid S. Multi-objective optimisation using genetic algorithm based clustering for multi-depot heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows [J]. *International Journal of Mathematics in Operational Research*, 2018, 13(3): 332.
- [52] Wang H F, Chen Y Y. A genetic algorithm for the simultaneous delivery and pickup problems with time window [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2012, 62(1): 84-95.
- [53] Li Peiqing, He Jie, Zheng Dunyong, *et al.* Vehicle routing problem with soft time windows based on improved genetic algorithm for fruits and vegetables distribution [J]. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2015, 2015: 483830.
- [54] Srivastava G, Singh A, Mallipeddi R. NSGA-II with objective-specific variation operators for multiobjective vehicle routing problem with time windows [J]. *Expert Systems with Applications*, 2021, 176: 114779.
- [55] Sitek P, Wikarek J, Rutczyńska-Wdowiak K, *et al.* Optimization of capacitated vehicle routing problem with alternative delivery, pick-up and time windows: a modified hybrid approach [J]. *Neurocomputing*, 2021, 423: 670-678.
- [56] Maroof A, Ayvaz B, Naeem K. Logistics optimization using hybrid genetic algorithm (HGA): a solution to the vehicle routing problem with time windows (VRPTW) [J]. *IEEE Access*, 2024, 12: 36974-36989.
- [57] Su Yukang, Zhang Shuo, Zhang Chengning. A lightweight genetic algorithm with variable neighborhood search for multi-depot vehicle routing problem with time windows [J]. *Applied Soft Computing*, 2024, 161: 111789.
- [58] Zhu Yanfei, Lee K Y, Wang Yonghua. Adaptive elitist genetic algorithm with improved neighbor routing initialization for electric vehicle routing problems [J]. *IEEE Access*, 2021, 9: 16661-16671.
- [59] Dorigo M, Gambardella L M. Ant colonies for the travelling salesman problem [J]. *Biosystems*, 1997, 43(2): 73-81.
- [60] Wu Libing, He Zhijuan, Chen Yanjiao, *et al.* Brainstorming-based ant colony optimization for vehicle routing with soft time windows [J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 19643-19652.
- [61] Zhang Huizhen, Zhang Qinwan, Ma Liang, *et al.* A hybrid ant colony optimization algorithm for a multi-objective vehicle routing problem with flexible time windows [J]. *Information Sciences*, 2019, 490: 166-190.
- [62] Wu Hongguang, Gao Yuelin, Wang Wanting, *et al.* A hybrid ant colony algorithm based on multiple strategies for the vehicle routing problem with time windows [J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2023, 9(3): 2491-2508.
- [63] Huang Min, Ding Ping. An improved ant colony algorithm and its application in vehicle routing problem [J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2013, 2013: 785383.
- [64] Mao Huiting, Shi Jianmai, Zhou Yuzhen, *et al.* The electric vehicle routing problem with time windows and multiple recharging options [J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 114864-114875.
- [65] He Meiling, Wei Zhixiu, Wu Xiaohui, *et al.* An adaptive variable neighborhood search ant colony algorithm for vehicle routing problem with soft time windows [J]. *IEEE Access*, 2021, 9: 21258-21266.
- [66] 雷金美, 孙宇, 朱洪杰. 改进蚁群算法在带时间窗车辆路径规划问题中的应用 [J]. *计算机集成制造系统*, 2022, 28(11): 3535-3544. (Lei Jinxian, Sun Yu, Zhu Hongjie. Improved ant colony optimization algorithm for vehicle routing problems with time window

- [J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2022, 28 (11): 3535-3544.)
- [67] Shen Yang, Liu Mingde, Yang Jian, *et al.* A hybrid swarm intelligence algorithm for vehicle routing problem with time windows [J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 93882-93893.
- [68] Wang Yuan, Wang Ling, Chen Guangcai, *et al.* An improved ant colony optimization algorithm to the periodic vehicle routing problem with time window and service choice [J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2020, 55: 100675.
- [69] Wu Hongguang, Gao Yuelin. An ant colony optimization based on local search for the vehicle routing problem with simultaneous pickup-delivery and time window [J]. *Applied Soft Computing*, 2023, 139: 110203.
- [70] Xu Shenghua, Liu Jiping, Zhang Fuhao, *et al.* A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for vehicle routing problem with time windows [J]. *Sensors*, 2015, 15(9): 21033-21053.
- [71] Belmecheri F, Prins C, Yalaoui F, *et al.* Particle swarm optimization algorithm for a vehicle routing problem with heterogeneous fleet, mixed backhauls, and time windows [J]. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2013, 24(4): 775-789.
- [72] Ma Yanfang, Xu Jiuping. A cloud theory-based particle swarm optimization for multiple decision maker vehicle routing problems with fuzzy random time windows [J]. *Engineering Optimization*, 2015, 47(6): 825-842.
- [73] Wang Yufeng, Chen Xin, Shuang Zhuo, *et al.* Self-competition particle swarm optimization algorithm for the vehicle routing problem with time window [J]. *IEEE Access*, 2024, 12: 127470-127488.
- [74] Kuo R J, Fernanda Luthiansyah M, Aini Masruroh N, *et al.* Application of improved multi-objective particle swarm optimization algorithm to solve disruption for the two-stage vehicle routing problem with time windows [J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 225: 120009.
- [75] Wu Qichao, Xia Xuewen, Song Haojie, *et al.* A neighborhood comprehensive learning particle swarm optimization for the vehicle routing problem with time windows [J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2024, 84: 101425.
- [76] Windras Mara S T, Norcahyo R, Jodiawan P, *et al.* A survey of adaptive large neighborhood search algorithms and applications [J]. *Computers & Operations Research*, 2022, 146: 105903.
- [77] Prescott-Gagnon E, Desaulniers G, Rousseau L M. A branch-and-price-based large neighborhood search algorithm for the vehicle routing problem with time windows [J]. *Networks*, 2009, 54(4): 190-204.
- [78] MOUTHUY S, Masson F, Deville Y, *et al.* A multistage very large-scale neighborhood search for the vehicle routing problem with soft time windows [J]. *Transportation Science*, 2015, 49(2): 223-238.
- [79] Ben Ticha H, Absi N, Feillet D, *et al.* Multigraph modeling and adaptive large neighborhood search for the vehicle routing problem with time windows [J]. *Computers & Operations Research*, 2019, 104: 113-126.
- [80] Chen Cheng, Demir E, Huang Yuan. An adaptive large neighborhood search heuristic for the vehicle routing problem with time windows and delivery robots [J]. *European Journal of Operational Research*, 2021, 294(3): 1164-1180.
- [81] Shen Yindong, Yu Leqin, Li Jingpeng. Robust electric vehicle routing problem with time windows under demand uncertainty and weight-related energy consumption [J]. *Complex System Modeling and Simulation*, 2022, 2(1): 18-34.
- [82] Wang Jiahai, Sun Yuyan, Zhang Zizhen, *et al.* Solving multitrip pickup and delivery problem with time windows and manpower planning using multiobjective algorithms [J]. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 2020, 7(4): 1134-1153.
- [83] Pan Binbin, Zhang Zhenzhen, Lim A. Multi-trip time-dependent vehicle routing problem with time windows [J]. *European Journal of Operational Research*, 2021, 291(1): 218-231.
- [84] Karaboga D. Artificial bee colony algorithm [J]. *Scholarpedia*, 2010, 5(3): 6915.
- [85] Yu Shaoqiang, Tai Cuicui, Liu Yanan, *et al.* An improved artificial bee colony algorithm for vehicle routing problem with time windows: a real case in Dalian [J]. *Advances in Mechanical Engineering*, 2016, 8(8): 1687814016665298.
- [86] Yao Baozhen, Yan Qianqian, Zhang Mengjie, *et al.* Improved artificial bee colony algorithm for vehicle routing problem with time windows [J]. *PLoS One*, 2017, 12(9): e0181275.
- [87] Utama D M, Fitria T A, Garside A K. Artificial bee colony algorithm for solving green vehicle routing problems with time windows [J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2021, 1933 (1): 012043.
- [88] Li Junqing, Han Yunqi, Duan Peiyong, *et al.* Meta-heuristic algorithm for solving vehicle routing problems with time windows and synchronized visit constraints in prefabricated systems [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 250: 119464.
- [89] Mitić M, Vuković N, Petrović M, *et al.* Chaotic fruit fly optimization algorithm [J]. *Knowledge-Based Systems*, 2015, 89: 446-458.
- [90] Jiang Zibin, Yang Qiong. A discrete fruit fly optimization algorithm for the traveling salesman problem [J]. *PLoS One*, 2016, 11 (11): e0165804.
- [91] Wang C L, Li S W. Hybrid fruit fly optimization algorithm for solving multi-compartment vehicle routing problem in intelligent logistics [J]. *Advances in Production Engineering & Management*, 2018, 13(4): 466-478.
- [92] Biao Pang, Qiu Zhengru, Jie Luosheng. Solving VRPTW problem based on improved drosophila optimization algorithm [C]// Proc of the 6th International Symposium on Computer Science and Intelligent Control. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2022: 261-264.
- [93] Fadakar E, Ebrahimi M. A new metaheuristic football game inspired algorithm [C]// Proc of the 1st Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2016: 6-11.
- [94] Ahmed Z H, Maleki F, Yousefikhoshbakht M, *et al.* Solving the vehicle routing problem with time windows using modified football game algorithm [J]. *Egyptian Informatics Journal*, 2023, 24 (4): 100403.
- [95] Fister I, Fister I, Yang Xinshe, *et al.* A comprehensive review of firefly algorithms [J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2013, 13: 34-46.
- [96] Trachanatzi D, Rigakis M, Marinaki M, *et al.* A firefly algorithm for the environmental prize-collecting vehicle routing problem [J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2020, 57: 100712.
- [97] Altaabeb A M, Mohsen A M, Ghallab A. An improved hybrid firefly algorithm for capacitated vehicle routing problem [J]. *Applied Soft Computing*, 2019, 84: 105728.
- [98] Altaabeb A M, Mohsen A M, Abualigah L, *et al.* Solving capacitated vehicle routing problem using cooperative firefly algorithm [J]. *Applied Soft Computing*, 2021, 108: 107403.
- [99] Yesodha R, Amudha T. A bio-inspired approach: firefly algorithm for multi-depot vehicle routing problem with time windows [J]. *Computer Communications*, 2022, 190: 48-56.
- [100] Dam T L, Li Kenli, Fournier-Viger P. Chemical reaction optimization with unified tabu search for the vehicle routing problem [J]. *Soft Computing*, 2017, 21(21): 6421-6433.
- [101] 王素欣, 刘浩伯, 卢福强, 等. 交互烟花算法求解多车型需求可拆分车辆调度问题 [J]. *中国科技论文*, 2019, 14(11): 1192-1197, 1222. (Wang Suxin, Liu Haobo, Lu Fuqiang, *et al.* Interactive fireworks algorithm for solving split delivery vehicle scheduling problem with multi-type vehicle [J]. *China Science and Technology Papers*, 2019, 14(11): 1192-1197, 1222.)
- [102] 马龙, 王春塘, 张正义, 等. 多目标多时间窗车辆路径问题的鸽群-水滴算法 [J]. *计算机工程与应用*, 2021, 57(2): 237-250. (Ma Long, Wang Chunxi, Zhang Zhengyi, *et al.* Pigeon-inspired optimization and intelligent water drops algorithm for multiple-objective vehicle routing problem with multiple time windows [J]. *Computer Engineering and Applications*, 2021, 57(2): 237-250.)